

LEMBAR KERJA KALIBRASI BED SIDE MONITOR

A. PENDATAAN ADMINISTRASI

No. Sertifikat :	S.638	No. Alat :	
Nama Alat :	Bed Side Monitor (Patient Monitor)	Pemilik :	PT. Bumi Indah Putra
Merek :	BIPMED	Ruangan :	Lab Bipmed
Model/Tipe :	BPM-301-02	Tgl. Terima :	28/07/2026
No. Seri :	BPM2-VII260003	Tgl. Kalibrasi :	28/07/2026
Kapasitas :		Petugas Kalibrasi :	Farras Zuhdi
Resolusi :	1		

B. DAFTAR ALAT YANG DIGUNAKAN

No	Nama Alat	Merk	Type / Model	No. Seri
1	Vital Signs Simulator	Fluke Biomedical	Prosim8	6668072
2	Electrical Safety Analyzer	Fluke Biomedical	ESA612	6579027
3	Thermohygrometer	Taffware	HTC-1	TH-04

C. PENGUKURAN KONDISI LINGKUNGAN

Kondisi Ruang	Awal	Akhir	Toleransi
Suhu (°C)	28,1	28,8	25 ± 5 °C
RH (%)	46	44	50 % ± 20 %
Tegangan	L-N	225,3	± 10 %Vac
	L-G	226,0	Vac
	N-G	0,6	Vac

D. PEMERIKSAAN FISIK DAN FUNGSI ALAT

Bagian Alat	Keterangan	Hasil Pengamatan	
Badan Permukaan	periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya.	1	Baik
			Tidak baik
Kotak kontak alat	periksa apakah ada gangguan pada kotak kontak (AC-Power). Gerak-gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar.	1	Baik
			Tidak baik
Kabel catu utama	Periksa kabel, pastikan tidak ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas	1	Baik
			Tidak baik
Tombol Saklar dan	sebelum mempergunakan/mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode	1	Baik

pengaman	pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi control. Ingat peraturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada setting awal jika sudah selesai menggunakan.		Tidak baik
Tampilan dan indikator	selama pengecekan fungsi, pastikan tampilan indicator dan tampilan berfungsi seluruhnya, yakinkan bahwa tampilan digital berfungsi	1	Baik
			Tidak baik

E. PENGUKURAN KESELAMATAN LISTRIK

Tipe bagian yang diaplikasikan	☐ B	☐ BF	☒ CF
Kelas proteksi	☒ I	☐ II	☐ Baterai
Hubungan utama	☒ DPS	☐ NPS	☐ PIE
Catatan	PIE : peralatan yang diinstalasi permanen		
	NPS : kabel catu daya yang tidak dapat dilepas		
	Kabel catu daya yang dapat dilepas		

No	Parameter	Terukur	Memenuhi		Ambang Batas		
			Ya	Tidak			
1	Resistansi pembumian protektif (Ω)	0,070	√		≤	0,3	Ω
2	Resistansi Isolasi ($M\Omega$)	OR	√		>	2	$M\Omega$
3	Arus bocor peralatan (μA)	0,1	√		≤	500	μA
4	Arus bocor bagian yang diaplikasikan *	0,0	√		≤	50	μA

F. PENGUKURAN KINERJA ALAT

a. Kalibrasi Heart Rate

Setting Simulator (BPM)	Hasil Pengukuran (BPM)					Toleransi
	I	II	III	IV	V	
30	30	29	30	30	30	± 5 bpm
60	60	60	60	60	60	
120	120	120	120	120	120	
180	180	180	180	180	180	

b. Kalibrasi Respirasi

Setting Simulator (BrPM)	Hasil Pengukuran (BrPM)					Toleransi
	I	II	III	IV	V	
15	15	15	15	15	15	± 3 BrPM
30	30	30	30	30	30	
60	60	60	60	60	60	
120	119	120	120	119	120	

c. Kalibrasi Saturasi Oksigen spO2

Setting simulator (SPO2)		Hasil Pengukuran (SPO2)					Toleransi
		I	II	III	IV	V	
98		98	98	98	98	98	± 3 % SPO2
93		94	94	94	94	94	
92		94	94	94	94	94	
85		88	88	88	88	88	
90		92	92	92	92	92	
70		77	77	77	77	77	
88		90	90	90	90	90	

d. Kalibrasi NIBP

Setting Simulator (mmHg)		Hasil Pengukuran (mmHg)					Toleransi
		I	II	III	IV	V	
Systole	120	122	122	122	122	121	± 5 mmHg
Mean	93	94	94	94	94	94	
Diastole	80	82	82	82	83	81	
Systole	150	153	153	153	153	153	
Mean	116	117	117	117	117	117	
Diastole	100	103	103	104	104	103	
Systole	200	203	203	202	204	203	
Mean	166	165	165	165	165	165	
Diastole	150	151	152	152	151	151	
Systole	250	251	251	251	250	250	
Mean	215	211	210	210	208	209	
Diastole	195	196	196	196	195	195	
Systole	60	59	59	59	59	59	
Mean	40	44	44	44	44	44	
Diastole	30	34	34	34	34	34	
Systole	80	80	81	80	80	80	
Mean	60	63	63	63	63	63	
Diastole	50	54	54	53	53	53	
Systole	100	100	100	100	100	100	
Mean	76	80	80	79	79	79	
Diastole	65	67	67	67	66	67	

CATATAN:

wajib diisi

 dilakukan penggantian data sesuai dengan kalibrator yang digunakan

LEMBAR KERJA KALIBRASI BED SIDE MONITOR

A. PENDATAAN ADMINISTRASI

No. Sertifikat :	S.638	No. Alat :
Nama Alat :	Bed Side Monitor (Patient Monitor)	Pemilik :
Merek :	BIPMED	Ruangan :
Model/Tipe :	BPM-301-02	Tgl. Terima :
No. Seri :	BPM2-VII260003	Tgl. Kalibrasi :
Kapasitas :	0	Petugas Kalibrasi :
Resolusi :	1	

B. DAFTAR ALAT YANG DIGUNAKAN

No	Nama Alat	Merk	Type / Model
1	Vital Signs Simulator	Fluke Biomedical	Prosim8
3	Electrical Safety Analyzer	Fluke Biomedical	ESA612
4	Thermohygrometer	Taffware	HTC-1

C. PENGUKURAN KONDISI LINGKUNGAN

Kondisi Ruang	Awal	Akhir	Toleransi	mean	mean terkoreksi
Suhu (°C)	28,1	28,8	$25 \pm 5 \text{ }^{\circ}\text{C}$	28,5	28,6
RH (%)	46,0	44,0	$50 \% \pm 20 \%$	45,0	39,3
Tegangan	L-N	225,3	$\pm 10 \% \text{Vac}$		225,4
	L-G	226			226
	N-G	0,6			0,6

D. PEMERIKSAAN FISIK DAN FUNGSI ALAT

Bagian Alat	Keterangan	Hasil
Badan Permukaan	periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya.	
Kotak kontak alat	periksa apakah ada gangguan pada kotak kontak (AC-Power). Gerak-gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar.	
Kabel catu utama	Periksa kabel, pastikan tidak ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas	
Tombol, Saklar dan pengaman	sebelum mempergunakan/mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi control. Ingat peraturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada setting awal jika sudah selesai menggunakan.	
Tampilan dan indikator	selama pengecekan fungsi, pastikan tampilan indicator dan tampilan berfungsi seluruhnya, yakinkan bahwa tampilan digital berfungsi	

E. PENGUKURAN KESELAMATAN LISTRIK

Tipe bagian yang diaplikasikan	☐ B	☒ BF	☐ CF
Kelas proteksi	☒ I	☐ II	☐ Baterai
Hubungan utama	☒ DPS	☐ NPS	☐ PIE
Catatan	PIE : peralatan yang diinstalasi permanen		
	NPS : kabel catu daya yang tidak dapat dilepas		
	Kabel catu daya yang dapat dilepas		

No	Parameter
1	Resistansi pembumian protektif (Ω)
2	Resistansi Isolasi ($M\Omega$)
3	Arus bocor peralatan (μA)
4	Arus bocor bagian yang diaplikasikan * (μA)

Jika pada uut kelas II tidak perlu mengukur resistansi pembumian protektif

F. PENGUKURAN KINERJA ALAT**a. kalibrasi heart rate (BPM)**

Setting Simulator (BPM)	Hasil Pengukuran (BPM)			
	I	II	III	IV
30	30	29	30	30
60	60	60	60	60
120	120	120	120	120
180	180	180	180	180

b. kalibrasi respirasi

Setting Simulator (BrPM)	Hasil Pengukuran (BrPM)			
	I	II	III	IV
15	15	15	15	15
30	30	30	30	30
60	60	60	60	60
120	119	120	120	119

c. Kalibrasi Saturasi Oksigen SPO2

Setting simulator (SPO2)	Hasil Pengukuran (SPO2)			
	I	II	III	IV
98	98	98	98	98
93	94	94	94	94
92	94	94	94	94
85	88	88	88	88
90	92	92	92	92
70	77	77	77	77
88	90	90	90	90
90	90	90	90	90

d. Kalibrasi NIBP

Setting Simulator (mmHg)		Hasil Pengukuran (mmHg)			
		I	II	III	IV
Systole	120	122	122	122	122
Mean	93	94	94	94	94
Diastole	80	82	82	82	83
Systole	150	153	153	153	153
Mean	116	117	117	117	117
Diastole	100	103	103	104	104
Systole	200	203	203	202	204
Mean	166	165	165	165	165
Diastole	150	151	152	152	151
Systole	250	251	251	251	250
Mean	215	211	210	210	208
Diastole	195	196	196	196	195
Systole	60	59	59	59	59
Mean	40	44	44	44	44
Diastole	30	34	34	34	34
Systole	80	80	81	80	80
Mean	60	63	63	63	63
Diastole	50	54	54	53	53
Systole	100	100	100	100	100
Mean	76	80	80	79	79
Diastole	65	67	67	67	66

MONITOR

0
PT. Bumi Indah Putra
Lab Bipmed
46231
46231
Farras Zuhdi

No. Seri
6668072
6579027
TH-04

ktps
0,6
2,9

1

No. Seri
TH-01
TH-02
TH-03
TH-04

Nilai Pengamatan		Hasil	Bobot	Score
1	Baik	LULUS	100%	10
	Tidak baik			
1	Baik	LULUS		
	Tidak baik			
1	Baik	LULUS		
	Tidak baik			
1	Baik	LULUS		
	Tidak baik			
1	Baik	LULUS		
	Tidak baik			

Terukur	terkoreksi	Memenuhi		Ambang Batas			KETERANGAN
		Ya	Tidak				
0,070	0,062	√		≤	0,3	Ω	AMAN
OR	OR	√		>	2	MΩ	AMAN
0,100	0,111	√		≤	100	μA	AMAN
0,000	0,011	√		≤	50	μA	AMAN

	mean	Mean Terkoreksi	Koreksi	stdev	ESDM	U95	Toleransi
V							
30	29,8	29,8	-0,2	0,447214	0,2	0,72435016	5
60	60	60	0	0	0	0,587294249	
120	120	120	0	0	0	0,59010647	
180	180	180	0	0	0	0,594692762	

	mean	Mean Terkoreksi	Koreksi	stdev	ESDM	U95	Toleransi
V							
15	15	15	0	0	0	0,581449532	3
30	30	30	0	0	0	0,585749563	
60	60	60	0	0	0	0,603289002	
120	119,6	119,6	-0,4	0,547723	0,244949	0,8528199	

	mean	Mean Terkoreksi	Koreksi	stdev	ESDM	U95	Toleransi
V							
98	98	98	0	0	0	0,580081933	3
94	94	94	1	0	0	0,580081933	
94	94	94	2	0	0	0,580081933	
88	88	88	3	0	0	0,580081933	
92	92	92	2	0	0	0,580081933	
77	77	77	7	0	0	0,580081933	
90	90	90	2	0	0	0,580081933	
90	90	90	0	0	0	0,580081933	

	mean	Mean Terkoreksi	Koreksi	stdev	ESDM	U95	Toleransi
V							
121	121,8	121,8	1,8	0,447214	0,2	0,728405218	5
94	94	93,986	0,986	0	0	0,59028036	
81	82	81,96	1,96	0,707107	0,316228	0,932989999	
153	153	153	3	0	0	0,591814478	
117	117	117	1	0	0	0,590692469	
103	103,4	103,4	3,4	0,547723	0,244949	0,79886318	
203	203	203	3	0,707107	0,316228	1,970662983	
165	165	165	-1	0	0	0,592398293	
151	151,4	151,4	1,4	0,547723	0,244949	0,800138754	
250	250,6	250,71	0,71	0,547723	0,244949	0,801282674	
209	209,6	209,63	-5,37	1,140175	0,509902	1,394728511	
195	195,6	195,6	0,6	0,547723	0,244949	0,801526818	
59	59	58,92	-1,08	0	0	0,58945277	
44	44	43,92	3,92	0	0	0,589026053	
34	34	33,94	3,94	0	0	0,588833929	
80	80,2	80,16	0,16	0,447214	0,2	0,727447483	
63	63	62,92	2,92	0	0	0,58945277	
53	53,4	53,3	3,3	0,547723	0,244949	0,797869657	
100	100	100	0	0	0	0,590220481	
79	79,4	79,352	3,352	0,547723	0,244949	0,798351017	
67	66,8	66,73	1,73	0,447214	0,2	0,727137446	

2	3	4	5	6	7	8	9
No	Nama	Merk	Type	Regresi Suhu		Regresi Kelembaban	
				Intercept	X variabel	Intercept	X variabel
1	Digital thermohygrometer	Taffware	HTC-1	-0,35317	1,038954	-19,5982	1,381455
2	Digital thermohygrometer	Taffware	HTC-1	-0,03622	1,023044	-20,9818	1,329091
3	Digital thermohygrometer	Taffware	HTC-1	-0,40319	1,043032	-19,6664	1,307818
4	Digital thermohygrometer	Taffware	HTC-1	0,199857	0,998942	-20,05	1,319091

BOBOT	SCORE
40	40

Hasil	Bobot	Score
Lulus	100%	100
Lulus		
Lulus		
Lulus		

Hasil	Bobot	Score
Lulus	100%	100
Lulus		
Lulus		
Lulus		

si	Hasil	Bobot	Score
	Lulus	88%	100
	Lulus		
	Lulus		
	Lulus		
	Lulus		
	Tidak Lulus		
	Lulus		
	Lulus		

[illegible]

10

11

12

13

14

U95		Tgl. Kalibrasi	mean terkoreksi	
Suhu	kelembaban		suhu	kelembaban
0,5	2,7	22/05/2025	29,21	42,57
0,5	3,1	22/05/2025	29,07	38,83
0,5	2,7	22/05/2025	29,27	39,19
0,6	2,9	22/05/2025	28,62	39,31

Ketidakpastian bentangan, $U=k.U_c$

c	(u.c)	(u.c) ²	(u.c) ⁴ /v
1	0,2	0,04	0,0004
1	0,045	0,002025	8,2E-08
1	0,288675	0,083333	0,000139
1	0,00866	0,000075	1,13E-10
		0,1	0,000539
		0,4	
		29,2	
		2,0	
		0,7	

c	(u.c)	(u.c) ²	(u.c) ⁴ /v
1	0	0	0
1	0,045	0,002025	8,2E-08
1	0,288675	0,083333	0,000139
1	0,017321	0,0003	1,8E-09
		0,1	0,000139
		0,3	
		52,8	
		2,0	
		0,6	

c	(u.c)	(u.c) ²	(u.c) ⁴ /v
1	0	0	0
1	0,045	0,002025	8,2E-08
1	0,288675	0,083333	0,000139
1	0,034641	0,0012	2,88E-08
		0,1	0,000139
		0,3	
		53,9	
		2,0	
		0,6	

c	(u.c)	(u.c) ²	(u.c) ⁴ /v
1	0	0	0
1	0,045	0,002025	8,2E-08
1	0,288675	0,083333	0,000139
1	0,051962	0,0027	1,46E-07
		0,1	0,000139
		0,3	
		55,7	
		2,0	

Res 15

Komponen	satuan
Pengukuran berulang	BrPM
Sertifikat standar	BrPM
Resolusi	BrPM
Drift	BrPM
	Fakt

30

Komponen	satuan
Pengukuran berulang	BrPM
Sertifikat standar	BrPM
Resolusi	BrPM
Drift	BrPM
	Fakt

60

Komponen	satuan
Pengukuran berulang	BrPM
Sertifikat standar	BrPM
Resolusi	BrPM
Drift	BrPM
	Fakt

120

Komponen	satuan
Pengukuran berulang	BrPM
Sertifikat standar	BrPM
Resolusi	BrPM
Drift	BrPM
	Fakt

	0,6
--	-----

--

RESPIRASI

[illegible][illegible][illegible]

Distribusi	U	Pembagi	v	u	c	(u.c)	(u.c) ²	(u.c) ⁴ /v
t-student	0,244949	1,00	4	0,244949	1	0,244949	0,06	0,0009
Normal	0	2,00	50	0	1	0	0	0
Rectangula	0,5	1,73	50	0,288675	1	0,288675	0,083333	0,000139
Rectangula	0,3	1,73	50	0,173205	1	0,173205	0,03	0,000018
Jumlah							0,2	0,001057
Ketidakpastian baku gabungan, Uc							0,4	
Derajat kebebasan efektif, V eff							28,4	
for cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95%							2,0	

Ketidakpastian bentangan, $U=k.U_c$	0,9
-------------------------------------	-----

SPO2

98

Komponen	satuan	Distribusi	U	Pembagi	v
Pengukuran berulang	SPO2	ESDM	0	1,00	4
Sertifikat standar	SPO2	Normal	0	2,00	50
Resolusi	SPO2	Rectangula	0,5	1,73	50
Drift	SPO2	Rectangula	0,015	1,73	50
Jumlah					
Ketidakpastian baku gabungan, U_c					
Derajat kebebasan efektif, V_{eff}					
Faktor cakupan, k-student untuk V_{eff} dan CL 95%					
Ketidakpastian bentangan, $U=k.U_c$					

93

Komponen	satuan	Distribusi	U	Pembagi	v
Pengukuran berulang	SPO2	ESDM	0	1,00	4
Sertifikat standar	SPO2	Normal	0	2,00	50
Resolusi	SPO2	Rectangula	0,5	1,73	50
Drift	SPO2	Rectangula	0,015	1,73	50
Jumlah					
Ketidakpastian baku gabungan, U_c					
Derajat kebebasan efektif, V_{eff}					
Faktor cakupan, k-student untuk V_{eff} dan CL 95%					
Ketidakpastian bentangan, $U=k.U_c$					

92

Komponen	satuan	Distribusi	U	Pembagi	v
Pengukuran berulang	SPO2	ESDM	0	1,00	4
Sertifikat standar	SPO2	Normal	0	2,00	50
Resolusi	SPO2	Rectangula	0,5	1,73	50
Drift	SPO2	Rectangula	0,015	1,73	50
Jumlah					
Ketidakpastian baku gabungan, U_c					
Derajat kebebasan efektif, V_{eff}					
Faktor cakupan, k-student untuk V_{eff} dan CL 95%					
Ketidakpastian bentangan, $U=k.U_c$					

85

Komponen	satuan	Distribusi	U	Pembagi	v
Pengukuran berulang	SPO2	ESDM	0	1,00	4
Sertifikat standar	SPO2	Normal	0	2,00	50
Resolusi	SPO2	Rectangula	0,5	1,73	50
Drift	SPO2	Rectangula	0,015	1,73	50
Jumlah					
Ketidakpastian baku gabungan, U_c					
Derajat kebebasan efektif, V_{eff}					
Faktor cakupan, k-student untuk V_{eff} dan CL 95%					

Ketidakpastian bentangan, $U=k.U_c$

90

Komponen	satuan	Distribusi	U	Pembagi	v
Pengukuran berulang	SPO2	ESDM	0	1,00	4
Sertifikat standar	SPO2	Normal	0	2,00	50
Resolusi	SPO2	Rectangula	0,5	1,73	50
Drift	SPO2	Rectangula	0,015	1,73	50
Jumlah					
Ketidakpastian baku gabungan, U_c					
Derajat kebebasan efektif, V_{eff}					
Faktor cakupan, k-student untuk V_{eff} dan CL 95%					
Ketidakpastian bentangan, $U=k.U_c$					

70

Komponen	satuan	Distribusi	U	Pembagi	v
Pengukuran berulang	SPO2	ESDM	0	1,00	4
Sertifikat standar	SPO2	Normal	0	2,00	50
Resolusi	SPO2	Rectangula	0,5	1,73	50
Drift	SPO2	Rectangula	0,015	1,73	50
Jumlah					
Ketidakpastian baku gabungan, U_c					
Derajat kebebasan efektif, V_{eff}					
Faktor cakupan, k-student untuk V_{eff} dan CL 95%					
Ketidakpastian bentangan, $U=k.U_c$					

88

Komponen	satuan	Distribusi	U	Pembagi	v
Pengukuran berulang	SPO2	ESDM	0	1,00	4
Sertifikat standar	SPO2	Normal	0	2,00	50
Resolusi	SPO2	Rectangula	0,5	1,73	50
Drift	SPO2	Rectangula	0,015	1,73	50
Jumlah					
Ketidakpastian baku gabungan, U_c					
Derajat kebebasan efektif, V_{eff}					
Faktor cakupan, k-student untuk V_{eff} dan CL 95%					
Ketidakpastian bentangan, $U=k.U_c$					

90

Komponen	satuan	Distribusi	U	Pembagi	v
Pengukuran berulang	SPO2	ESDM	0	1,00	4
Sertifikat standar	SPO2	Normal	0	2,00	50
Resolusi	SPO2	Rectangula	0,5	1,73	50
Drift	SPO2	Rectangula	0,015	1,73	50
Jumlah					
Ketidakpastian baku gabungan, U_c					
Derajat kebebasan efektif, V_{eff}					

Faktor cakupan, k-student untuk V_{eff} dan CL 95%
Ketidakpastian bentangan, $U=k.U_c$

GEN (SPO2)

u	c	(u.c)	(u.c) ²	(u.c) ⁴ /v
0	1	0	0	0
0	1	0	0	0
0,288675	1	0,288675	0,083333	0,000139
0,00866	1	0,00866	0,000075	1,13E-10
			0,1	0,000139
			0,3	
			50,1	
6			2,0	
			0,6	

u	c	(u.c)	(u.c) ²	(u.c) ⁴ /v
0	1	0	0	0
0	1	0	0	0
0,288675	1	0,288675	0,083333	0,000139
0,00866	1	0,00866	0,000075	1,13E-10
			0,1	0,000139
			0,3	
			50,1	
6			2,0	
			0,6	

u	c	(u.c)	(u.c) ²	(u.c) ⁴ /v
0	1	0	0	0
0	1	0	0	0
0,288675	1	0,288675	0,083333	0,000139
0,00866	1	0,00866	0,000075	1,13E-10
			0,1	0,000139
			0,3	
			50,1	
6			2,0	
			0,6	

u	c	(u.c)	(u.c) ²	(u.c) ⁴ /v
0	1	0	0	0
0	1	0	0	0
0,288675	1	0,288675	0,083333	0,000139
0,00866	1	0,00866	0,000075	1,13E-10
			0,1	0,000139
			0,3	
			50,1	
6			2,0	

	0,6
--	-----

u	c	(u.c)	(u.c) ²	(u.c) ⁴ /v
0	1	0	0	0
0	1	0	0	0
0,288675	1	0,288675	0,083333	0,000139
0,00866	1	0,00866	0,000075	1,13E-10
			0,1	0,000139
			0,3	
			50,1	
6			2,0	
			0,6	

u	c	(u.c)	(u.c) ²	(u.c) ⁴ /v
0	1	0	0	0
0	1	0	0	0
0,288675	1	0,288675	0,083333	0,000139
0,00866	1	0,00866	0,000075	1,13E-10
			0,1	0,000139
			0,3	
			50,1	
6			2,0	
			0,6	

u	c	(u.c)	(u.c) ²	(u.c) ⁴ /v
0	1	0	0	0
0	1	0	0	0
0,288675	1	0,288675	0,083333	0,000139
0,00866	1	0,00866	0,000075	1,13E-10
			0,1	0,000139
			0,3	
			50,1	
6			2,0	
			0,6	

u	c	(u.c)	(u.c) ²	(u.c) ⁴ /v
0	1	0	0	0
0	1	0	0	0
0,288675	1	0,288675	0,083333	0,000139
0,00866	1	0,00866	0,000075	1,13E-10
			0,1	0,000139
			0,3	
			50,1	

6	2,0
	0,6

120

Komponen	satuan	Distribusi	U	Pembagi	v	u
Pengukuran berulang	mmHg	t-student	0,2	1,00	4	0,2
Sertifikat standar	mmHg	Normal	0,1	2,00	50	0,05
Resolusi	mmHg	Rectangula	0,5	1,73	50	0,288675
Drift	mmHg	Rectangula	0,055	1,73	50	0,031754
Jumlah						
Ketidakpastian baku gabungan, U_c						
Derajat kebebasan efektif, V_{eff}						
Faktor cakupan, k-student untuk V_{eff} dan CL 95%						
Ketidakpastian bentangan, $U = k \cdot U_c$						

150

Komponen	satuan	Distribusi	U	Pembagi	v	u
Pengukuran berulang	mmHg	t-student	0	1,00	4	0
Sertifikat standar	mmHg	Normal	0,1	2,00	50	0,05
Resolusi	mmHg	Rectangula	0,5	1,73	50	0,288675
Drift	mmHg	Rectangula	0,0625	1,73	50	0,036084
Jumlah						
Ketidakpastian baku gabungan, U_c						
Derajat kebebasan efektif, V_{eff}						
Faktor cakupan, k-student untuk V_{eff} dan CL 95%						
Ketidakpastian bentangan, $U=k.U_c$						

200

Komponen	satuan	Distribusi	U	Pembagi	v	u
Pengukuran berulang	mmHg	t-student	0,707107	1,00	4	0,707107
Sertifikat standar	mmHg	Normal	0,1	2,00	50	0,05
Resolusi	mmHg	Rectangula	0,5	1,73	50	0,288675
Drift	mmHg	Rectangula	0,075	1,73	50	0,043301
Jumlah						
Ketidakpastian baku gabungan, U_c						
Derajat kebebasan efektif, V_{eff}						
Faktor cakupan, k-student untuk V_{eff} dan CL 95%						
Ketidakpastian bentangan, $U=k.U_c$						

255

[illegible]

Ketidakpastian bentangan, $U=k.U_c$

60

Komponen	satuan	Distribusi	U	Pembagi	v	u
Pengukuran berulang	mmHg	t-student	0	1,00	4	0
Sertifikat standar	mmHg	Normal	0,1	2,00	50	0,05
Resolusi	mmHg	Rectangula	0,5	1,73	50	0,288675
Drift	mmHg	Rectangula	0,04	1,73	50	0,023094
Jumlah						
Ketidakpastian baku gabungan, Uc						
Derajat kebebasan efektif, V eff						
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95%						
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc						

80

[illegible]

100

Komponen	satuan	Distribusi	U	Pembagi	v	u
Pengukuran berulang	mmHg	t-student	0	1,00	4	0
Sertifikat standar	mmHg	Normal	0,1	2,00	50	0,05
Resolusi	mmHg	Rectangula	0,5	1,73	50	0,288675
Drift	mmHg	Rectangula	0,05	1,73	50	0,028868
Jumlah						
Ketidakpastian baku gabungan, U_c						
Derajat kebebasan efektif, V_{eff}						
Faktor cakupan, k-student untuk V_{eff} dan CL 95%						
Ketidakpastian bentangan, $U = k \cdot U_c$						

c	(u.c)	(u.c) ²	(u.c) ⁴ /v
1	0,2	0,04	0,0004
1	0,05	0,0025	1,25E-07
1	0,288675	0,083333	0,000139
1	0,031754	0,001008	2,03E-08
	0,1		0,000539
	0,4		
	29,8		
	2,0		
	0,7		

c	(u.c)	(u.c) ²	(u.c) ⁴ /v
1	0	0	0
1	0,05	0,0025	1,25E-07
1	0,288675	0,083333	0,000139
1	0,036084	0,001302	3,39E-08
	0,1		0,000139
	0,3		
	54,6		
	2,0		
	0,6		

c	(u.c)	(u.c) ²	(u.c) ⁴ /v
1	0,707107	0,5	0,0625
1	0,05	0,0025	1,25E-07
1	0,288675	0,083333	0,000139
1	0,043301	0,001875	7,03E-08
	0,6		0,062639
	0,8		
	5,5		
	2,6		
	2,0		

c	(u.c)	(u.c) ²	(u.c) ⁴ /v
1	0,244949	0,06	0,0009
1	0,05	0,0025	1,25E-07
1	0,288675	0,083333	0,000139
1	0,05124	0,002626	1,38E-07
	0,1		0,001039
	0,4		
	21,2		
	2,1		

MAP

93

Komponen
Pengukuran berulang
Sertifikat standar
Resolusi
Drift

116

Komponen
Pengukuran berulang
Sertifikat standar
Resolusi
Drift

166

Komponen
Pengukuran berulang
Sertifikat standar
Resolusi
Drift

215

Komponen
Pengukuran berulang
Sertifikat standar
Resolusi
Drift

	0,8
--	-----

--

40

c	(u.c)	(u.c) ²	(u.c) ⁴ /v
1	0	0	0
1	0,05	0,0025	1,25E-07
1	0,288675	0,083333	0,000139
1	0,023094	0,000533	5,69E-09
		0,1	0,000139
		0,3	
		53,7	
		2,0	
		0,6	

Komponen
Pengukuran berulang
Sertifikat standar
Resolusi
Drift

60

c	(u.c)	(u.c) ²	(u.c) ⁴ /v
1	0,2	0,04	0,0004
1	0,05	0,0025	1,25E-07
1	0,288675	0,083333	0,000139
1	0,025981	0,000675	9,11E-09
		0,1	0,000539
		0,4	
		29,7	
		2,0	
		0,7	

Komponen
Pengukuran berulang
Sertifikat standar
Resolusi
Drift

76

c	(u.c)	(u.c) ²	(u.c) ⁴ /v
1	0	0	0
1	0,05	0,0025	1,25E-07
1	0,288675	0,083333	0,000139
1	0,028868	0,000833	1,39E-08
		0,1	0,000139
		0,3	
		54,0	
		2,0	
		0,6	

Komponen
Pengukuran berulang
Sertifikat standar
Resolusi
Drift

MAP

[illegible]

satuan	Distribusi	U	Pembagi	v	u	c	(u.c)	(u.c) ²	(u.c) ⁴ /v
mmHg	t-student	0	1,00	4	0	1	0	0	0
mmHg	Normal	0,1	2,00	50	0,05	1	0,05	0,0025	1,25E-07
mmHg	Rectangula	0,5	1,73	50	0,288675	1	0,288675	0,083333	0,000139
mmHg	Rectangula	0,054	1,73	50	0,031177	1	0,031177	0,000972	1,89E-08
Jumlah								0,1	0,000139
Ketidakpastian baku gabungan, Uc								0,3	
Derajat kebebasan efektif, V eff								54,2	
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95%								2,0	
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc								0,6	

satuan	Distribusi	U	Pembagi	v	u	c	(u.c)	(u.c) ²	(u.c) ⁴ /v
mmHg	t-student	0	1,00	4	0	1	0	0	0
mmHg	Normal	0,1	2,00	50	0,05	1	0,05	0,0025	1,25E-07
mmHg	Rectangula	0,5	1,73	50	0,288675	1	0,288675	0,083333	0,000139
mmHg	Rectangula	0,0665	1,73	50	0,038394	1	0,038394	0,001474	4,35E-08
Jumlah								0,1	0,000139
Ketidakpastian baku gabungan, Uc								0,3	
Derajat kebebasan efektif, V eff								54,8	
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95%								2,0	
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc								0,6	

satuan	Distribusi	U	Pembagi	v	u	c	(u.c)	(u.c) ²	(u.c) ⁴ /v
mmHg	t-student	0,509902	1,00	4	0,509902	1	0,509902	0,26	0,0169
mmHg	Normal	0,1	2,00	50	0,05	1	0,05	0,0025	1,25E-07
mmHg	Rectangula	0,5	1,73	50	0,288675	1	0,288675	0,083333	0,000139
mmHg	Rectangula	0,07875	1,73	50	0,045466	1	0,045466	0,002067	8,55E-08
Jumlah								0,3	0,017039
Ketidakpastian baku gabungan, Uc								0,6	
Derajat kebebasan efektif, V eff								7,1	
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95%								2,4	

DIASTOLE

80

Komponen	satuan	Distribusi	U	Pembagi
Pengukuran berulang	mmHg	t-student	0,316228	1,00
Sertifikat standar	mmHg	Normal	0,1	2,00
Resolusi	mmHg	Rectangula	0,5	1,73
Drift	mmHg	Rectangula	0,045	1,73
Jumlah				
Ketidakpastian baku gabungan,				
Derajat kebebasan efektif, V				
Faktor cakupan, k-student untuk Veff				
Ketidakpastian bentangan, U=k				

100

Komponen	satuan	Distribusi	U	Pembagi
Pengukuran berulang	mmHg	t-student	0,244949	1,00
Sertifikat standar	mmHg	Normal	0,1	2,00
Resolusi	mmHg	Rectangula	0,5	1,73
Drift	mmHg	Rectangula	0,05	1,73
Jumlah				
Ketidakpastian baku gabungan,				
Derajat kebebasan efektif, V				
Faktor cakupan, k-student untuk Veff				
Ketidakpastian bentangan, U=k				

150

Komponen	satuan	Distribusi	U	Pembagi
Pengukuran berulang	mmHg	t-student	0,244949	1,00
Sertifikat standar	mmHg	Normal	0,1	2,00
Resolusi	mmHg	Rectangula	0,5	1,73
Drift	mmHg	Rectangula	0,0625	1,73
Jumlah				
Ketidakpastian baku gabungan,				
Derajat kebebasan efektif, V				
Faktor cakupan, k-student untuk Veff				
Ketidakpastian bentangan, U=k				

195

Komponen	satuan	Distribusi	U	Pembagi
Pengukuran berulang	mmHg	t-student	0,244949	1,00
Sertifikat standar	mmHg	Normal	0,1	2,00
Resolusi	mmHg	Rectangula	0,5	1,73
Drift	mmHg	Rectangula	0,07375	1,73
Jumlah				
Ketidakpastian baku gabungan,				
Derajat kebebasan efektif, V				
Faktor cakupan, k-student untuk Veff				

Ketidakpastian bentangan, $U=k$

30

Komponen	satuan	Distribusi	U	Pembagi
Pengukuran berulang	mmHg	t-student	0	1,00
Sertifikat standar	mmHg	Normal	0,1	2,00
Resolusi	mmHg	Rectangula	0,5	1,73
Drift	mmHg	Rectangula	0,0325	1,73
Jumlah				
Ketidakpastian baku gabungan,				
Derajat kebebasan efektif, V				
Faktor cakupan, k-student untuk V_{eff}				
Ketidakpastian bentangan, $U=k$				

50

Komponen	satuan	Distribusi	U	Pembagi
Pengukuran berulang	mmHg	t-student	0,244949	1,00
Sertifikat standar	mmHg	Normal	0,1	2,00
Resolusi	mmHg	Rectangula	0,5	1,73
Drift	mmHg	Rectangula	0,0375	1,73
Jumlah				
Ketidakpastian baku gabungan,				
Derajat kebebasan efektif, V				
Faktor cakupan, k-student untuk V_{eff}				
Ketidakpastian bentangan, $U=k$				

65

Komponen	satuan	Distribusi	U	Pembagi
Pengukuran berulang	mmHg	t-student	0,2	1,00
Sertifikat standar	mmHg	Normal	0,1	2,00
Resolusi	mmHg	Rectangula	0,5	1,73
Drift	mmHg	Rectangula	0,04125	1,73
Jumlah				
Ketidakpastian baku gabungan,				
Derajat kebebasan efektif, V				
Faktor cakupan, k-student untuk V_{eff}				
Ketidakpastian bentangan, $U=k$				

v	u	c	(u.c)	(u.c) ²	(u.c) ⁴ /v
4	0,316228	1	0,316228	0,1	0,0025
50	0,05	1	0,05	0,0025	1,25E-07
50	0,288675	1	0,288675	0,083333	0,000139
50	0,025981	1	0,025981	0,000675	9,11E-09
				0,2	0,002639
, Uc				0,4	
eff				13,2	
dan CL 95%				2,2	
c.Uc				0,9	

v	u	c	(u.c)	(u.c) ²	(u.c) ⁴ /v
4	0,244949	1	0,244949	0,06	0,0009
50	0,05	1	0,05	0,0025	1,25E-07
50	0,288675	1	0,288675	0,083333	0,000139
50	0,028868	1	0,028868	0,000833	1,39E-08
				0,1	0,001039
, Uc				0,4	
eff				20,7	
dan CL 95%				2,1	
c.Uc				0,8	

v	u	c	(u.c)	(u.c) ²	(u.c) ⁴ /v
4	0,244949	1	0,244949	0,06	0,0009
50	0,05	1	0,05	0,0025	1,25E-07
50	0,288675	1	0,288675	0,083333	0,000139
50	0,036084	1	0,036084	0,001302	3,39E-08
				0,1	0,001039
, Uc				0,4	
eff				20,8	
dan CL 95%				2,1	
c.Uc				0,8	

v	u	c	(u.c)	(u.c) ²	(u.c) ⁴ /v
4	0,244949	1	0,244949	0,06	0,0009
50	0,05	1	0,05	0,0025	1,25E-07
50	0,288675	1	0,288675	0,083333	0,000139
50	0,04258	1	0,04258	0,001813	6,57E-08
				0,1	0,001039
, Uc				0,4	
eff				21,0	
dan CL 95%				2,1	

u.Uc	0,8
------	-----

v	u	c	(u.c)	(u.c) ²	(u.c) ⁴ /v
4	0	1	0	0	0
50	0,05	1	0,05	0,0025	1,25E-07
50	0,288675	1	0,288675	0,083333	0,000139
50	0,018764	1	0,018764	0,000352	2,48E-09
				0,1	0,000139
, Uc				0,3	
eff				53,4	
dan CL 95%				2,0	
u.Uc				0,6	

v	u	c	(u.c)	(u.c) ²	(u.c) ⁴ /v
4	0,244949	1	0,244949	0,06	0,0009
50	0,05	1	0,05	0,0025	1,25E-07
50	0,288675	1	0,288675	0,083333	0,000139
50	0,021651	1	0,021651	0,000469	4,39E-09
				0,1	0,001039
, Uc				0,4	
eff				20,6	
dan CL 95%				2,1	
u.Uc				0,8	

v	u	c	(u.c)	(u.c) ²	(u.c) ⁴ /v
4	0,2	1	0,2	0,04	0,0004
50	0,05	1	0,05	0,0025	1,25E-07
50	0,288675	1	0,288675	0,083333	0,000139
50	0,023816	1	0,023816	0,000567	6,43E-09
				0,1	0,000539
, Uc				0,4	
eff				29,6	
dan CL 95%				2,0	
u.Uc				0,7	

ESA

1	2	3	4	5
No. Seri	No	Merk	Type	Tanggal Kalibrasi
6579027	1	Fluke Biomedical	ESA16	#####

heart rate

1	2	3	4	5
no seri	koreksi			
	30	60	120	180
6668072	0	0	0	0

1	2	3	4	5
no seri				
	30	40	50	60
6668072	-0,06	-0,08	-0,1	-0,08

STANDAR HEART RATE

Y	X		
Pembacaan standar	pembacaan uut	koreksi	U95
30	30	0	0,09
60	60	0	
120	120	0	
180	180	0	
240	240	0	

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics	
Multiple R	1
R Square	1
Adjusted R Square	1
Standard Error	0
Observations	5

ANOVA

	df	SS	MS	F
Regression	1	29520	29520	#NUM!
Residual	3	0	0	
Total	4	29520		

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value
Intercept	0,000000	0	65535	#NUM!
X Variable 1	1,000000	0	65535	#NUM!

6	7	8	9	10	11	12	13
Tertelusur	Tegangan		Arus DC (μ A)		Arus AC (μ A)		Resistansi Pembu
	Intercept	Variabel X	Intercept	Variabel X	Intercept	Variabel X	Intercept
LK-110-IDN	0,188848	0,999764	0,008311	0,997984	0,011093	1,001906	-0,008483337

6

U95
0,09

6	7	8	9	10	11	12	13
koreksi							
65	76	80	93	100	116	120	150
-0,07	-0,05	-0,04	-0,01	0	0,00	0,00	0

Significance F
#NUM!

Lower 95%	Upper 95%	ower 95,0%	pper 95,0%
0	0	0	0
1	1	1	1

NIBP

Y

Pembacaan standar
0
30
40
50
60
65
76
80
93
100
116
120
150
166
195
200
215
250
255
300

14	15	16
imian (Ω)	Resistansi Isolasi ($M\Omega$)	
Variabel X	Intercept	Variabel X
1,000509192	0	1

ECG

UUT
30
60
90
120
180
240

14	15	16	17	18	19
166	195	200	215	255	U95
0,00	0,00	0,00	0,03	0,11	0,100

X		
pembacaan uut	koreksi	U95
0	0	0,1
30,06	-0,06	0,1
40,08	-0,08	0,1
50,1	-0,1	0,1
60,08	-0,08	0,1
65,07	-0,07	0,1
76,05	-0,05	0,1
80,04	-0,04	0,1
93,01	-0,01	0,1
100,1	0	0,1
116,00	0,00	0,1
120,00	0,00	0,1
150,1	0	0,1
166,00	0,00	0,1
195,00	0,00	0,1
200,1	0	0,09
214,97	0,03	0,1
250	0,1	0,1
254,89	0,11	0,1
300	0,2	0,1
MAX U95		0,1

	0		0,00
30		-0,06	
	50		-0,10

	0		0,00
40		-0,08	
	50		-0,10

	50		-0,10
60		-0,08	
	100		0,00

	50		-0,10
65		-0,07	
	100		0,00

SUMMARY OUTPUT

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	1
R Square	1
Adjusted R	1
Standard E	0,048242
Observatio	20

ANOVA

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>
Regression	1	135400,9	135400,9	58180208
Residual	18	0,041891	0,002327	
Total	19	135401		

	<i>Coefficients</i>	<i>standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	-0,0756	0,019963	-3,78723	0,001349
X Variable	1,000336	0,000131	7627,595	4,82E-60

STANDAR	KOREKSI	U95
30	0	0,09
60	0	0,09
90	0,00	0,09
120	0	0,09
180	0	0,09
240	0	0,09

1. Sinyal ECG

BPM		Pembaca
		Hz
30	bpm	0,500
60	bpm	1,000
120	bpm	2,000
180	bpm	3,000
240	bpm	4,000

	60	0,00
90		0,00
	120	0,00

	50	-0,10
76		-0,05
	100	0,00

	100	0,00
120		0,00
	150	0,00

	50	-0,10
80		-0,04
	100	0,00

	150	0,00
166		0,00
	200	0,00

	50	-0,10
93		-0,01
	100	0,00

	200	0,00
215		0,03
	250	0,10

	100	0,00
116		0,00
	150	0,00

	0	0,00
116		-0,12
	65	-0,07

	166	0,00
180		0,00
	195	0,00

Significance F
4,81669E-60

<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>ower 95,0%</i>	<i>pper 95,0%</i>
-0,11754564	-0,03366	-0,11755	-0,03366
1,000060229	1,000611	1,00006	1,000611

:aan Standar	Koreksi		Ketidakpastian
	bpm	bpm	
30,0	0,000	0,0	$\pm 0,09$ bpm
60,0	0,000	0,0	$\pm 0,09$ bpm
120,0	0,000	0,0	$\pm 0,09$ bpm
180,0	0,000	0,0	$\pm 0,09$ bpm
240,0	0,000	0,0	$\pm 0,09$ bpm

	250	0,10	
255		0,11	
	300		0,20

	65	-0,07	
166		-0,18	
	0		0,00

	150	0,00	
195		0,00	
	200		0,00

LEMBAR KERJA KALIBRASI BED

A. PENDATAAN ADMINISTRASI

Nama Pelanggan :	PT. Bumi Indah Putra	Resolusi :
Nama Alat :	Bed Side Monitor (Patient Mon	Rentang Ukur :
		Ruangan Tempat Alat :
Merek :	BIPMED	Tgl. Terima
Model/Tipe :	BPM-301-02	Tgl. Kalibrasi
No. Seri :	BPM2-VII260003	Nama Petugas Kalibrasi :

B. DAFTAR ALAT YANG DIGUNAKAN

No	Nama Alat	Merk
1	Vital Signs Simulator	Fluke Biomedical
2	Electrical Safety Analyzer	Fluke Biomedical
3	Thermohygrometer	Taffware

C. PENGUKURAN KONDISI LINGKUNGAN

Kondisi Ruang	terkoreksi	ktps
Suhu (°C)	28,6	0,6
RH (%)	39,3	2,9
Tegangan	225,3	

D. PEMERIKSAAN FISIK DAN FUNGSI ALAT

Bagian Alat	Keterangan
Badan Permukaan	periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu da bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lain
Kotak kontak alat	periksa apakah ada gangguan pada kotak kontak (AC-Power). Ger untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan kotak konta ada baut atau mur yang longgar
Kabel catu utama	Periksa kabel, pastikan tidak ada kerusakan atau bagian isol
Tombol, Saklar dan pengaman	sebelum mempergunakan/menggunakan tombol kontrol, perik tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mod Bandingkan dengan posisi control. Ingat peraturan tersebut d
Tampilan dan indikator	selama pengecekan fungsi, pastikan tampilan indicator dan tampi yakinkan bahwa tampilan digital berfungsi

E. PENGUKURAN KESELAMATAN LISTRIK

No.	Parameter	Terukur Koreksi	Memer
			Ya
1	Resistansi pembumian protektif (Ω)	0,062	√
2	Resistansi Isolasi ($M\Omega$)	OR	√
3	Arus bocor	0,1	√

3	peralatan (μA)	0,1	v
4	Arus bocor bagian yang diaplikasikan * (μA)	0,0	v

F. PENGUKURAN KINERJA ALAT

1. Kalibrasi Heart Rate (BPM)

Setting Standar	pembacaan standar	Koreksi
30	30	-0,2
60	60	0
120	120	0,0
180	180	0

2. Respirasi (BrPM)

Setting Standar	pembacaan standar	Koreksi
15	15	0
30	30	0,0
60	60	0,0
120	120	-0,4

3. Saturasi Oksigen (SPO2)

Setting Standar	pembacaan standar	Koreksi
98	98	0
93	94	1
92	94	2
85	88	3
90	92	2
70	77	7
88	90	2
90	90	0

4. Tekanan Darah (mmHg)

Setting Standar		pembacaan standar
Systole	120	122
Mean	93	94
Diastole	80	82
Systole	150	153
Mean	116	117
Diastole	100	103

Systole	200	203
Mean	166	165
Diastole	150	151
Systole	250	251
Mean	215	210
Diastole	195	196
Systole	60	59
Mean	40	44
Diastole	30	34
Systole	80	80
Mean	60	63
Diastole	50	53
Systole	100	100
Mean	76	79
Diastole	65	67

VI. Kesimpulan

- Pengujian keselamatan listrik dinyatakan :
- Pengujian fisik dan fungsi dinyatakan :
- Alat dinyatakan* **Alat Dinyatakan Laik Pakai**
- Disarankan agar dilakukan kalibrasi ulang sesuai jadwal secara berkala

SIDE MONITOR

1
Lab Bipmed
46231
46231
Farras Zuhdi

Tipe / Model	No. Seri
Prosim8	6668072
ESA612	6579027
HTC-1	TH-04

	Hasil Pengamatan
an lainnya dan tidak ada mya.	BAIK
ak-gerakkan kotak kontak k untuk memastikan tidak	BAIK
lasi yang terkelupas	BAIK
sa posisinya, jika terimat le pemeriksaan standar).	BAIK
lan iangan lupa untuk lan berfungsi seluruhnya, si	BAIK

uhi
Tidak

U95
0,72
0,59
0,59
0,59

U95
0,58
0,59
0,60
0,85

U95
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58

Koreksi	U95
1,8	0,73
0,986	0,59
1,96	0,93
3	0,59
1	0,59
3,4	0,80

3	1,97
-1	0,59
1,4	0,80
0,71	0,80
-5,37	1,39
0,6	0,80
-1,08	0,59
3,92	0,59
3,94	0,59
0,16	0,73
2,92	0,59
3,3	0,80
0	0,59
3,352	0,80
1,73	0,73

Aman
Baik

SCORE KINERJA
ALAT
50,00

TOTAL SCORE
100,00

Nomor Sertifikat : S.638
Certificate Number

LAPORAN KALIBRASI

Calibration Report

Bed Side Monitor (Patient Monitor)

A. PENDATAAN ADMINISTRASI

Administration

Merk : BIPMED

Brand

Type/Model : BPM-301-02

Type/Model

Nomor Seri : BPM2-VII260003

Serial Number

Resolusi : 1

Resolution

Ruangan Alat : Lab Bipmed

Instrument Location

Tanggal Penerimaan Alat : 28 Juli 2026

Order Received

Tanggal Kalibrasi : 28 Juli 2026

Calibration Date

Berlaku Sampai Dengan : 28 Juli 2027

Valid Until

B. KONDISI RUANGAN

Environment Condition

1 Suhu : (28,6 ± 0,6)°C

Temperature

2 Kelembaban : (39 ± 2,9)%RH

Humidity

Sumber Tegangan L-N : 225,3 Vac

Power Supply Voltage

Nomor Sertifikat : S.638

Certificate Number

C. PENGAMATAN KONDISI FISIK DAN FUNGSI

Physical And Function Inspection Result

1 Fisik Alat : Baik / Good

Instrument Physical

2 Fungsi Alat : Baik / Good

Instrument Function

D. DAFTAR ALAT YANG DIGUNAKAN

List Of Instrument Standard

Nama Alat <i>Instrument standard</i>	Merk <i>Brand</i>	Model/Type <i>Model/Type</i>	Nomor Seri <i>Serial Number</i>
Vital Signs Simulator	Fluke Biomedical	Prosim8	6668072
Electrical Safety Analyzer	Fluke Biomedical	ESA612	6579027
Thermohygrometer	Taffware	HTC-1	TH-04

E. PENGUKURAN KESELAMATAN LISTRIK

Measurement Of Electrical Safety

No	Parameter <i>Parameter</i>	Terukur/Hasil <i>Standard Reading</i>	Toleransi <i>Tolerance</i>
1	Resistansi pembumian protektif (Ω)	0,062	$\leq 0.3 \Omega$
2	Resistansi Isolasi ($M\Omega$)	OR	$> 2 M\Omega$
3	Arus bocor peralatan (μA)	0,1	$\leq 500 \mu A$
4	Arus bocor bagian yang diaplikasikan * (μA)	0,0	$\leq 50 \mu A$

F. PENGUKURAN KINERJA

Performance Measurement

1. Detak Jantung / Heart Rate

Setting Standar <i>Setting Standard</i> (BPM)	Pembacaan Alat <i>UUT Reading</i> (BPM)	Koreksi <i>Correction</i> (BPM)	Ketidakpastian Pengukuran ($\pm$) <i>Uncertainty ($\pm$)</i> (BPM)
30	30	0	0,72
60	60	0	0,59

Nomor Sertifikat : S.638

Certificate Number

120	120	0	0,59
180	180	0	0,59

2. Respirasi / Respiration *)

Setting Standar <i>Setting Standard</i> (BrPM)	Pembacaan Alat <i>UUT Reading</i> (BrPM)	Koreksi <i>Correction</i> (BrPM)	Ketidakpastian Pengukuran (±) <i>Uncertainty (±)</i> (BrPM)
15	15	0	0,58
30	30	0	0,59
60	60	0	0,60
120	120	0	0,85

3. Saturasi Oksigen / Oxygen Saturation *)

Setting Standar <i>Setting Standard</i> (spO2)	Pembacaan Alat <i>UUT Reading</i> (spO2)	Koreksi <i>Correction</i> (spO2)	Ketidakpastian Pengukuran (±) <i>Uncertainty (±)</i> (spO2)
98	98	0	0,58
93	94	1	0,58
92	94	2	0,58
85	88	3	0,58
90	92	2	0,58
70	77	7	0,58
88	90	2	0,58
90	90	0	0,58

4. Tekanan Darah / Blood Pressure

Setting Standar <i>Setting Standard</i> (mmHg)		Pembacaan Alat <i>UUT Reading</i> (mmHg)	Koreksi <i>Correction</i> (mmHg)	Ketidakpastian Pengukuran (±) <i>Uncertainty (±)</i> (mmHg)
Systole	120	122	2	0,73
Mean *)	93	94	1	0,59
Diastole	80	82	2	0,93
Systole	150	153	3	0,59
Mean *)	116	117	1	0,59

Nomor Sertifikat : S.638

Certificate Number

Diastole	100	103	3	0,80
Systole	200	203	3	1,97
Mean *)	166	165	-1	0,59

Setting Standar <i>Setting Standard</i> (mmHg)		Pembacaan Alat <i>UUT Reading</i> (mmHg)	Koreksi <i>Correction</i> (mmHg)	Ketidakpastian Pengukuran (±) <i>Uncertainty (±)</i> (mmHg)
Diastole	150	151	1	0,80
Systole	250	251	1	0,80
Mean *)	215	210	-5	1,39
Diastole	195	196	1	0,80
Systole	60	59	-1	0,59
Mean *)	40	44	4	0,59
Diastole	30	34	4	0,59
Systole	80	80	0	0,73
Mean *)	60	63	3	0,59
Diastole	50	53	3	0,80
Systole	100	100	0	0,59
Mean *)	76	79	3	0,80
Diastole	65	67	2	0,73

G. KESIMPULAN DAN SARAN

Conclusion And Recommendation

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1 Kesimpulan | : | Alat Dinyatakan Laik Pakai |
| <i>Conclusion</i> | | <i>Feasible to use</i> |
| 2 Saran | : | Lakukan pengujian dan kalibrasi ulang secara berkala |
| <i>Recommendation</i> | | <i>Do testing and calibration on repeat</i> |

Nomor Sertifikat : S.638
Certificate Number

Catatan :

Note

- 1 Nilai ketidakpastian pengukuran dinyatakan pada tingkat kepercayaan 95%, dengan faktor cakupan $k = 2$.
Uncertainty of measurement is expressed at confidence level of 95 % with a coverage factor $k = 2$.
- 2 Nilai sebenarnya adalah penunjukan alat ditambah koreksi.
The true value is determined from the instrument reading added by its correction.
- 3 Metode kerja pengujian dan kalibrasi Bed Side Monitor No. KMK-MK-012-0
Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
*Reference Methode by Bed Side Monitor No. KMK-MK-012-0
Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.*
- 4 Hasil kalibrasi dilaporkan tertelusur ke standar internasional melalui LK-110-IDN.
Calibration results are reported traceable to international standards to LK-110-IDN.
- 5 Hasil pengujian dan kalibrasi hanya terkait dengan kondisi yang dilaporkan.
Testing and calibration results are only related to the condition and unit of the instrument being report.
- 6 *) Tidak masuk ruang lingkup KAN.
**) Not include KAN scope*

Penanggung Jawab

Responsible Person

Eliza Novianti, A.Md.T
Manajer Teknis



PT.PRESISI KALIBRASI MEDIKA

CALIBRATION & TESTING OF MEDICAL EQUIPMENT

Gedung Graha Bumi Indah - Lantai 3, Jl. Inspeksi Kalimalang Kavling
Agraria Blok E No. 10, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Adm.
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta



Nomor Sertifikat : S.638

Certificate Number

Technical Manager

~Akhir dari Sertifikat~

~End of Certificate~



Nomor Sertifikat : S.638
Certificate Number

SERTIFIKAT KALIBRASI

Calibration Certificate

DATA ALAT

Instrument ID

Nama Alat : Bed Side Monitor (Patient Monitor)
Device Name

Merk : BIPMED
Brand

Type/Model : BPM-301-02
Type/Model

Nomor Seri : BPM2-VII260003
Serial Number

Resolusi : 1
Resolution

IDENTITAS PELANGGAN

Customer ID

Pelanggan : PT. Bumi Indah Putra
Customer

Alamat : Jl. Cipendawa Baru, RT.003/RW.002,
Address Bantargebang, Kec. Bantar Gebang, Kota Bks, Jawa Barat 17151

Sertifikat ini terdiri dari : 6 halaman

This certificate consist of

Diterbitkan tanggal : 30 Juli 2026

Published date

PT. Presisi Kalibrasi Medika

Samsurizal
Direktur



PT.PRESISI KALIBRASI MEDIKA

CALIBRATION & TESTING OF MEDICAL EQUIPMENT

Gedung Graha Bumi Indah - Lantai 3, Jl. Inspeksi Kalimalang Kavling
Agraria Blok E No. 10, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Adm.
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta



Nomor Sertifikat : S.638

Certificate Number

Director

